2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{1-3\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=$（ ）

B

分子、分母同乘以 $1+\mathrm{i}$，得

$$\frac{1-3\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(1-3\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{4-2\mathrm{i}}{2}=2-\mathrm{i}$$

因此选 B.

A. $2+\mathrm{i}$　　B. $2-\mathrm{i}$
C. $-1+2\mathrm{i}$　　D. $-1-2\mathrm{i}$

2. 设 x，$y\in\mathbb{R}$，则“$x\geq 2$ 且 $y\geq 2$”是“$x^2+y^2\geq 4$”的（ ）

A

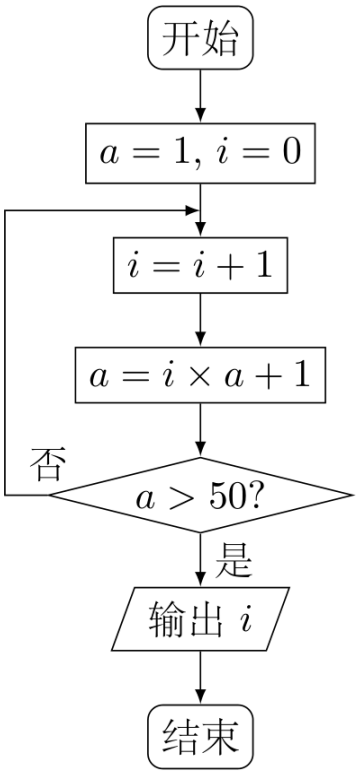
若 $x\geqslant 2$ 且 $y\geqslant 2$，则

$$x^2+y^2\geq 2^2+2^2=8\geqslant 4$$

所以前一个条件能推出后一个条件. 反过来，取 $x=2$，$y=0$，有 $x^2+y^2=4$，但 $y\ngeqslant 2$. 因此前一个条件是后一个条件的充分而不必要条件，选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 阅读下面的程序框图，运行相应的程序，则输出 i 的值为（ ）



B

按程序框图逐次执行循环. 初始时 $a=1$，$i=0$. 第一次循环后

$i=1$，$a=1\times 1+1=2$，此时 $a\leqslant 50$. 第二次循环后

$i=2$，$a=2\times 2+1=5$，仍有 $a\leqslant 50$. 第三次循环后

$i=3$，$a=3\times 5+1=16$，仍有 $a\leqslant 50$. 第四次循环后

$i=4$，$a=4\times 16+1=65>50$，循环结束并输出 $i=4$. 因此选 B.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

4. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，其公差为 -2，且 a_7 是 a_3 与 a_9 的等比中项，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$n\in\mathbb{N}^*$，则 S_{10} 的值为（ ）

D

设 $a_7=x$. 由公差为 -2，有

$a_3=x+8$，$a_9=x-4$.

因为 a_7 是 a_3 与 a_9 的等比中项，

$$x^2=(x+8)(x-4)=x^2+4x-32$$

故 $x=8$. 从而

$a_1=a_7-6(-2)=20$，$a_{10}=a_1+9(-2)=2$.

所以

$$S_{10}=\frac{10(a_1+a_{10})}{2}=5(20+2)=110$$

因此选 D.

A. -110　　B. -90　　C. 90　　D. 110

5. 在 $\left(\frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中，x^2 的系数为（ ）

C

因根式及分母有意义，须有 $x>0$. 二项展开式的第 $k+1$ 项为

$$\mathrm{C}_6^k\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^{6-k}\left(-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^k=\mathrm{C}_6^k\frac{(-2)^k}{2^{6-k}}x^{3-k}$$

要得到 x^2，必须有 $3-k=2$，即 $k=1$. 该项的系数为

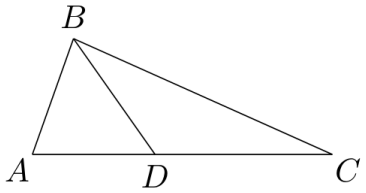
$$\mathrm{C}_6^1\frac{-2}{2^5}=-\frac{12}{32}=-\frac{3}{8}$$

因此选 C.

A. $-\frac{15}{4}$　　B. $\frac{15}{4}$

C. $-\frac{3}{8}$　　D. $\frac{3}{8}$

6. 如图所示，在 $\triangle ABC$ 中，D 是边 AC 上的点，且 $AB=AD$，$2AB=\sqrt{3}BD$，$BC=2BD$，则 $\sin C$ 的值为（ ）



D

令 $AB=AD=s$. 由 $2AB=\sqrt{3}BD$ 和 $BC=2BD$，得

$BD=\frac{2s}{\sqrt{3}}$，$BC=\frac{4s}{\sqrt{3}}$.

在等腰三角形 ABD 中，

$$\cos\angle DAB=\frac{s^2+s^2-\left(\frac{2s}{\sqrt{3}}\right)^2}{2s^2}=\frac{1}{3}$$

所以 $\sin\angle DAB=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 取坐标

$A=(0,0)$，$D=(s,0)$，$B=\left(\frac{s}{3},\frac{2\sqrt{2}s}{3}\right)$，$C=(u,0)$.

由图中 C 在 D 的外侧，$u>s$. 利用 $BC=4\frac{s}{\sqrt{3}}$，

$$\left(u-\frac{s}{3}\right)^2+\frac{8s^2}{9}=\frac{16s^2}{3}$$

故

$$u-\frac{s}{3}=\frac{2\sqrt{10}s}{3}$$

于是

$$\sin C=\frac{\text{点 }B\text{ 到直线 }AC\text{ 的距离}}{BC}=\frac{2\sqrt{2}\frac{s}{3}}{4\frac{s}{\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

因此选 D.

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

7. 已知 $a=5^{\log_2 3.4}$，$b=5^{\log_4 3.6}$，$c=\left(\frac{1}{5}\right)^{\log_3 0.3}$，则（ ）

C

由于底数 $5>1$，只需比较三个指数. 令

$u=\log_2 3.4$，$v=\log_4 3.6$，$w=-\log_3 0.3=\log_3 \frac{10}{3}$.

由 $1<3.6<4$，得 $0<v<1$. 又因为 $\frac{10}{3}>3$，所以 $w>1$，从而 $w>v$.

另一方面，

$$3.4^4=\left(\frac{17}{5}\right)^4=\frac{83521}{625}>\frac{80000}{625}=2^7$$

给出 $u>\frac{7}{4}$，而

$$\left(\frac{10}{3}\right)^4=\frac{10000}{81}<\frac{177147}{81}=3^7$$

给出 $w<\frac{7}{4}$. 因此 $u>w>v$. 于是

$$a>c>b$$

选 C.

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$
C. $a>c>b$　　D. $c>a>b$

8. 对实数 a 与 b，定义运算“$\otimes$”：$a\otimes b=\begin{cases}a, a-b\le 1,\\ b, a-b>1.\end{cases}$ 设函数 $f(x)=(x^2-2)\otimes(x-x^2)$，$x\in\mathbb{R}$. 若函数 $y=f(x)-c$ 的图象与 x 轴恰有两个公共点，则实数 c 的取值范围是（ ）

B

令 $p=x^2-2$，$q=x-x^2$. 则

$$p-q=2x^2-x-2$$

因此当

$$2x^2-x-2\leqslant 1 \iff 2x^2-x-3\leqslant 0 \iff -1\le x\le\frac{3}{2}$$

时，$f(x)=x^2-2$；在其余区间，$f(x)=x-x^2$.

分别考察三段的值域. 当 $x<-1$ 时，$f(x)=x-x^2$，且 $f'(x)=1-2x>0$，值域为 $(-\infty,-2)$. 当 $-1\le x\le\frac{3}{2}$ 时，$f(x)=x^2-2$，在 $x=0$ 处取得最小值 -2，并且 $f(-1)=-1$，$f\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{4}$，所以这一段的取值在 $[-2,\frac{1}{4}]$，其中 $c\in(-2,-1)$ 时有两个原像，$c=-2$ 时有一个原像，$c\in[-1,\frac{1}{4}]$ 时有一个或两个原像需结合其他区间判断. 当 $x>\frac{3}{2}$ 时，$f(x)=x-x^2$，且 $f'(x)=1-2x<0$，值域为 $(-\infty,-\frac{3}{4})$，每个值至多有一个原像.

具体计数如下：若 $c<-2$，左右两个外侧区间各有一个原像；若 $c=-2$，中间区间的 $x=0$ 和右侧区间的 $x=2$ 共两个原像；若 $-2<c<-1$，中间区间有两个原像，右侧区间还有一个原像，共三个；若 $c=-1$，中间区间的 $x=-1$，1 与右侧区间的一个原像共三个；若 $-1<c<-\frac{3}{4}$，中间区间和右侧区间各有一个原像；若 $c\ge-\frac{3}{4}$ 且 $c\le\frac{1}{4}$，只有中间区间的一个原像；其他 c 没有两个原像. 所以恰有两个公共点的条件为

$$c \in (-\infty, -2] \cup \left(-1, -\frac{3}{4}\right)$$

因此选 B.

A. $(-\infty, -2] \cup \left(-1, \frac{3}{2}\right)$
B. $(-\infty, -2] \cup \left(-1, \frac{3}{2}\right)$
C. $\left(-1, \frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{1}{4}, +\infty\right)$
D. $\left(-1, -\frac{3}{4}\right) \cup \left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$

填空题

9. 一支田径队有男运动员 48 人，女运动员 36 人，若用分层抽样的方法从该队的全体运动员中抽取一个容量为 21 的样本，则抽取男运动员的人数为 underline{hspace{2.5em}}.

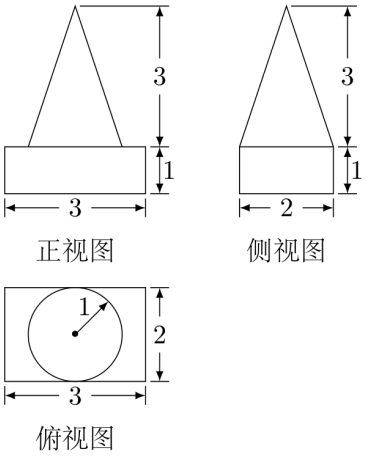
12

全体运动员有 $48 + 36 = 84$ 人，样本抽取比例为 $\frac{21}{84} = \frac{1}{4}$. 因此男运动员应抽取

$$48 \times \frac{1}{4} = 12$$

人.

10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则这个几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}} m^3.



$6 + \pi$

由三视图可知，该几何体由一个长、宽、高分别为 3 m、2 m、1 m 的长方体和一个底面半径为 1 m、高为 3 m 的圆锥组成，且两部分没有重叠体积. 因此

$$V = 3 \times 2 \times 1 + \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 3 = 6 + \pi \text{ m}^3$$

所以填 $6 + \pi$.

11. 已知抛物线 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 8t^2, \\ y = 8t, \end{cases}$$

（t 为参数），若斜率为 1 的直线经过抛物线 C 的焦点，且与圆 $(x-4)^2 + y^2 = r^2$ （$r > 0$）相切，则 $r =$underline{hspace{2.5em}}.

$\sqrt{2}$

消去参数 t，得

$$y^2 = 64t^2 = 8x$$

与标准式 $y^2 = 4px$ 比较，得 $p = 2$，所以焦点为 $(2, 0)$. 过焦点且斜率为 1 的直线为

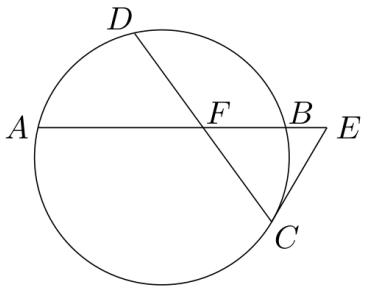
$$y = x - 2$$

即 $x - y - 2 = 0$. 圆心为 $(4, 0)$，圆与该直线相切时，半径等于圆心到直线的距离：

$$r = \frac{|\,4 - 0 - 2\,|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$$

12. 如图，已知圆中两条弦 AB 与 CD 相交于点 F，E 是 AB 延长线上一点，且 $DF = CF = \sqrt{2}$，$AF : FB : BE = 4 : 2 : 1$.

若 CE 与圆相切，则 CE 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



$\frac{\sqrt{7}}{2}$

设

$AF = 4k$，$FB = 2k$，$BE = k$.

由相交弦定理，

$$AF \cdot FB = DF \cdot CF$$

即

$$(4k)(2k) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$$

因 $k > 0$，故 $k = \frac{1}{2}$. 从而

$AF = 2$，$FB = 1$，$BE = \frac{1}{2}$.

因 E 在 AB 的延长线上且位于 B 的外侧，

$$EA = AF + FB + BE = 2 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

由切割线定理，

$$CE^2 = EA \cdot EB = \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{4}$$

所以

$$CE = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

13. 已知集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |\,x + 3\,| + |\,x - 4\,| \leq 9\}$，$B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = 4t + \frac{1}{t} - 6, t \in (0, +\infty)\right\}$，则集合 $A \cap B$ =underline{hspace{2.5em}}.

$\{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$

分段求集合 A. 当 $x<-3$ 时，

$$|x+3|+|x-4|=1-2x\leqslant 9 \quad\Leftrightarrow\quad x\geq -4$$

当 $-3\leq x\leqslant 4$ 时，左式等于 7，恒满足不等式. 当 $x>4$ 时，

$$|x+3|+|x-4|=2x-1\leqslant 9 \quad\Leftrightarrow\quad x\leqslant 5$$

所以 $A=[-4,5]$.

对 B，由 $4t>0$、$\frac{1}{t}>0$，且

$$4t+\frac{1}{t}\geqslant 2\sqrt{4t\cdot\frac{1}{t}}=4$$

等号在 $t=\frac{1}{2}$ 时成立. 函数 $4t+\frac{1}{t}-6$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且当 $t\to 0^+$ 或 $t\to+\infty$ 时趋于 $+\infty$，故

$$B=[-2,+\infty)$$

因此

$$A\cap B=[-4,5]\cap[-2,+\infty)=[-2,5]$$

14. 已知直角梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ADC=90°$，$AD=2$，$BC=1$，P 是腰 DC 上的动点，则 $\left|\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}\right|$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

5

建立直角坐标系，令

$D=(0,0)$，$C=(0,h)$，$A=(2,0)$，$B=(1,h)$

其中 $h>0$. 设

$$Q=\frac{A+3B}{4}=\left(\frac{5}{4},\frac{3h}{4}\right)$$

对任意 $P\in DC$，

$$\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}=(A-P)+3(B-P)=4(Q-P)$$

点 Q 到直线 DC 的垂足为 $(0,3\frac{h}{4})$，属于线段 DC，所以 PQ 的最小值为 $\frac{5}{4}$. 因而

$$\min\left|\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}\right|=4\min PQ=4\cdot\frac{5}{4}=5$$

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\tan\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1)

2. (1)

16. 学校游园活动有这样一个游戏项目：甲箱子里装有3 个白球，2 个黑球，乙箱子里装有1 个白球，2 个黑球，这些球除颜色外完全相同. 每次游戏从这两个箱子里各随机摸出2 个球，若摸出的白球不少于2 个，则获奖.（每次游戏结束后将球放回原箱）

1. (1)

记 U 为从甲箱摸出的白球数，V 为从乙箱摸出的白球数. 由组合数等可能性，

$P(U=0)=\frac{C_2^2}{C_5^2}=\frac{1}{10}$，$P(U=1)=\frac{C_3^1C_2^1}{C_5^2}=\frac{3}{5}$，$P(U=2)=\frac{C_3^2}{C_5^2}=\frac{3}{10}$.

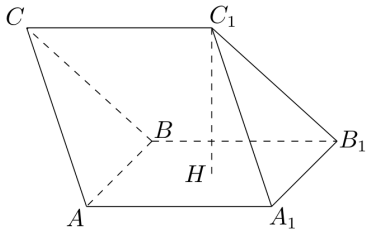
乙箱中只有一个白球，故

$P(V=0)=\frac{C_2^2}{C_3^2}=\frac{1}{3}$，$P(V=1)=\frac{C_1^1C_2^1}{C_3^2}=\frac{2}{3}$，$P(V=2)=0$.

1. (1)

17. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，H 是正方形 AA_1B_1B 的中心，$AA_1=2\sqrt{2}$，$C_1H\perp$ 平面 AA_1B_1B，且 $C_1H=\sqrt{5}$.

1. (1)
2. (2)



取空间直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$A_1=(2\sqrt{2},0,0)$，$B=(0,2\sqrt{2},0)$，$B_1=(2\sqrt{2},2\sqrt{2},0)$.

于是 $H=(\sqrt{2},\sqrt{2},0)$. 由于 C_1H 垂直于正方形所在平面且

$C_1H=\sqrt{5}$，可取

$C_1=(\sqrt{2},\sqrt{2},\sqrt{5})$，$C=(-\sqrt{2},\sqrt{2},\sqrt{5})$.

1. (1)
2. (2)

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 $P(a,b)$（$a>b>0$）为动点，F_1，F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点. 已知 $\triangle F_1PF_2$ 为等腰三角形.

1. (1)

设椭圆焦距的一半为 c，则

$c^2=a^2-b^2$，$e=\frac{c}{a}$，$F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$.

由于 $P=(a,b)$，且 $b^2=a^2-c^2$，有

$$PF_1^2=(a+c)^2+b^2=2a(a+c)$$

$$PF_2^2=(a-c)^2+b^2=2a(a-c)$$

从而 $PF_1>PF_2$. 又 $F_1F_2=2c$.

1. (1)

19. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=\ln x-ax^2$，$x>0$.（$f(x)$ 的图象连续不断）

1. (1)
2. (2)
3. (1)
4. (2)

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足：$b_na_n+a_{n+1}+b_{n+1}a_{n+2}=0$，$b_n=\frac{3+(-1)^n}{2}$，$n\in\mathbb{N}^*$，且 $a_1=2$，$a_2=4$，

1. (1)

2. (2)

由于

$b_{2n-1}=1$，$b_{2n}=2$.

1. (1)
2. (2)